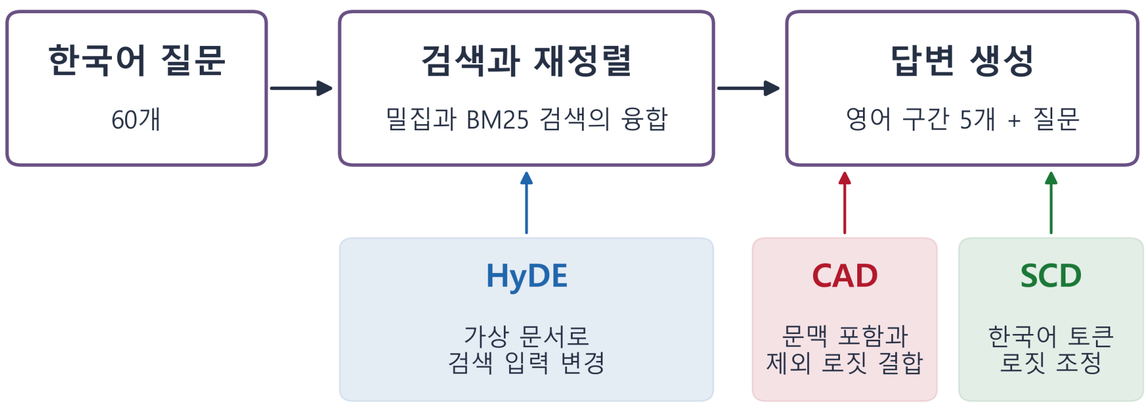
한국어 질의로 영어 학술 및 기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE, CAD, SCD 조합 실험

질문 유형별 원점수와 실제 답변 분석

01 연구 배경과 목적

- 한국어 질문으로 영어 논문을 검색해 한국어로 답하는 RAG
- HyDE는 검색 입력, CAD는 근거 반영, SCD는 출력 언어를 조정
- 같은 질문 60개로 유형마다 유리한 기법을 비교

02 파이프라인과 실험 조건



조건	HyDE	CAD	SCD	품질 평가 근거
1 미적용	–	–	–	영어
2 HyDE	+	–	–	영어
3 CAD	–	+	–	영어
4 SCD	–	–	+	한국어 번역
5 HyDE+CAD	+	+	–	영어
6 HyDE+SCD	+	–	+	한국어 번역
7 CAD+SCD	–	+	+	한국어 번역
8 HyDE+CAD+SCD	+	+	+	한국어 번역

- HyDE는 Hypothetical Document Embeddings, CAD는 Context-Aware Decoding, SCD는 Soft Constrained Decoding 표의 +는 적용, –는 미적용을 뜻함

03 질문 60개와 평가 지표

- 영어 문서 4종에서 15개씩 질문 60개, 조건 8개, 답변 480개
- 수치 질문 18개, 방법 질문 25개, 개념과 결과 질문 17개

지표	무엇을 측정하는가	값의 방향
근거 충실도	답변 주장 중 입력 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 일치
답변 관련성	답변에서 만든 질문과 원래 질문의 유사도 회피하거나 모호한 응답은 0	높을수록 질문에 부합
문맥 정밀도	유용한 검색 구간이 위쪽에 놓인 정도	높을수록 순위 정확
문맥 재현율	참조 답변을 검색 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 확보
한국어 문자 비율	한글 ÷ (한글 + ASCII 영문자)	높을수록 한국어 출력
처리 시간	질문 하나의 검색과 생성 시간(초)	낮을수록 비용 감소

점수 지표는 0에서 1 사이이며 관련성의 이론 범위는 –1에서 1

04 조건별 평균 점수

조건	근거 충실도	답변 관련성	문맥 정밀도	문맥 재현율	한국어 문자 비율
1 미적용	0.79	0.68	0.75	**0.93**	0.49
2 HyDE	0.83	**0.76**	0.71	**0.93**	0.56
3 CAD	0.84	0.68	0.74	0.92	0.49
4 SCD	0.79	0.64	**0.76**	0.90	0.70
5 HyDE+CAD	**0.86**	0.70	0.74	0.90	0.50
6 HyDE+SCD	0.82	0.71	0.74	0.90	**0.81**
7 CAD+SCD	0.78	0.60	0.75	0.85	0.72
8 HyDE+CAD+SCD	0.83	0.67	0.75	0.92	0.73

- 두 기법 이상 결합한 조건의 관련성은 모두 HyDE보다 낮음
- 조건 4, 6, 7, 8의 품질 지표는 한국어 번역 근거로 평가

05 질문 유형별 평균 점수

조건	근거 충실도			답변 관련성		
	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과
1 미적용	0.83	0.73	0.85	0.74	0.57	0.78
2 HyDE	0.84	0.78	**0.90**	0.74	**0.74**	**0.82**
3 CAD	0.90	**0.83**	0.79	0.75	0.63	0.66
4 SCD	0.85	0.71	0.82	0.72	0.52	0.71
5 HyDE+CAD	**0.93**	0.80	0.88	**0.76**	0.63	0.75
6 HyDE+SCD	0.84	**0.83**	0.79	0.72	0.68	0.74
7 CAD+SCD	0.77	0.76	0.81	0.72	0.50	0.62
8 HyDE+CAD+SCD	**0.93**	0.76	0.83	0.67	0.65	0.69

조건	문맥 정밀도			문맥 재현율			한국어 문자 비율		
	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과
1 미적용	0.67	0.73	0.86	**0.94**	0.88	**1.00**	0.58	0.46	0.46
2 HyDE	0.62	0.72	0.80	0.89	**0.96**	0.94	0.55	0.57	0.54
3 CAD	0.67	0.73	0.82	0.89	0.88	**1.00**	0.57	0.42	0.50
4 SCD	0.69	0.73	**0.90**	0.89	0.84	**1.00**	0.81	0.61	0.71
5 HyDE+CAD	0.68	0.73	0.80	**0.94**	0.84	0.94	0.52	0.46	0.55
6 HyDE+SCD	**0.71**	0.69	0.85	0.89	0.84	**1.00**	**0.83**	**0.79**	**0.81**
7 CAD+SCD	0.68	0.73	0.87	0.83	0.80	0.94	0.77	0.65	0.76
8 HyDE+CAD+SCD	0.68	**0.76**	0.81	0.78	**0.96**	**1.00**	0.74	0.69	0.79

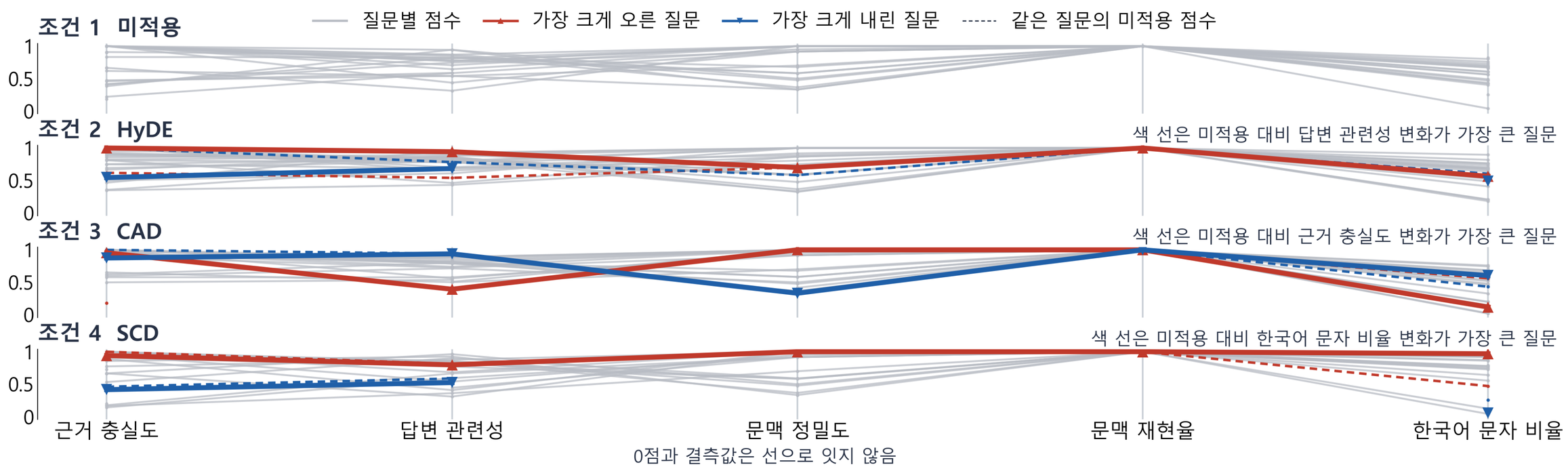
- 관련성은 방법 질문에서 HyDE, 충실도는 수치 질문에서 CAD가 크게 높임

06 단일 기법의 처리 시간

기법	미적용(초)	적용(초)	변화(초)
HyDE	20.79	23.44	+2.65
CAD	20.79	**63.87**	**+43.07**
SCD	20.79	18.90	–1.89

- CAD는 토큰마다 로짓을 두 번 계산해 처리 시간이 약 세 배(굵은 값은 가장 긴 시간)

07 방법 질문 25개의 조건별 원점수 평행좌표



- HyDE 적용 후 관련성 축의 선이 위로 모이고 관련성 0점 답변이 5개에서 1개로 줄어듦

08 결론

- 한 지표가 중요하면 기법 하나(관련성, 개념과 결과 질문은 HyDE)
- 수치 질문은 정답 구간의 검색을 확인하고 충실도는 HyDE+CAD
- 고루 지키려면 세 기법, 방법 질문에서 네 품질 지표가 모두 상승
- 세 기법은 최고값 없이 한국어 비율 0.73, 처리 시간은 약 세 배

[1] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020 [2] Gao et al., HyDE, ACL 2023
[3] Shi et al., CAD, NAACL 2024 [4] Li et al., SCD, AAAI 2026
[5] Es et al., RAGAs, EACL 2024

09 실제 답변에서 확인한 점

- BIC 질문은 HyDE가 근거 구간을 찾아 관련성이 0.00에서 0.89로
- QuALITY 질문은 HyDE 후 73.68이 빠져 관련성이 0.87에서 0.00으로
- XSUM 질문은 CAD가 다른 행 수치를 옮겼는데 충실도가 0.53에서 0.87로
- RAG 이점 질문은 CAD 후 지시문만 남아 관련성이 0.90에서 0.00으로